PyGameMaker — Tutoriel 13 : 2.5D, objectifs, gemmes et monstres — Guide de l'enseignant·e

Document d'accompagnement du tutoriel intégré (**Aide > Tutoriels > 2.5D : Objectifs, gemmes et monstres**, 4 pages) et de la fiche élève et de la feuille d'exercices correspondantes. Les élèves poursuivent leur salle du Tutoriel 11 (les textures du Tutoriel 12 sont facultatives). Les leçons 2.5D sont **masquées dans l'édition débutant** : changez d'abord l'édition.

Vue d'ensemble

Les élèves transforment la salle à la première personne en jeu en trois phases : gemmes et score, un monstre qui patrouille et des vies, et une sortie conditionnée aux gemmes. Notions nouvelles : les **panneaux** (billboards : les objets non solides avec un sprite sont dessinés comme des images qui font face au joueur, cachées derrière les murs), le **score et les vies** avec **Game Start**, et la condition **Tester le nombre d'instances**.

Durée suggérée (45 à 60 minutes)

Séquence	Durée	Ce qui se passe
Rappel et hypothèses	5 min	Demandez : comment une image plate peut-elle représenter un objet dans un monde 3D ?
Phase 1 : gemmes et score	15 min	Pages 1-2
Phase 2 : monstre et vies	15 min	Page 3
Phase 3 : la sortie	10-15 min	Page 4
Jouer et échanger	5 min	Les élèves jouent les labyrinthes des autres
Feuille d'exercices / ticket de sortie	5 min	Parties A à C de la feuille

Déroulé étape par étape et difficultés fréquentes

Phase 1 : gemmes et score

- Tout objet **visible et non solide** avec un sprite est dessiné automatiquement comme un panneau, mis à l'échelle selon la distance et **caché derrière les murs**. Une gemme solide deviendrait un mur. Le joueur est la caméra et n'est jamais dessiné comme un panneau.
- L'événement **En collision avec obj_player** de la gemme la détruit ; son événement **Destroy** ajoute 10 au score. Dans le projet de référence, une gemme donne 10 points et disparaît.
- **Le score et les vies vont dans Game Start, pas dans Création.** Création se relance à chaque redémarrage de la salle, et le monstre redémarre la salle. Avec Création, les vies seraient remises à fond après chaque mort. (Game Start ne s'exécute qu'une fois.) C'est le même piège qu'au Tutoriel 7.
- Le score n'est pas encore affiché : la vue 3D ne dessine que le monde. Cela vient au Tutoriel 14.
- Placez les gemmes hors des murs ; une gemme inaccessible rendra la sortie impossible plus tard.

Phase 2 : le monstre et les vies

- Le monstre est non solide. **Quand créé** : *Commencer à bouger (direction)* gauche et droite, vitesse 2. **Quand collision avec obj_wall** : *Inverser horizontalement*. Placez-le dans un long couloir droit. Dans le projet de référence, il reste dans son couloir et fait demi-tour à chaque bout.
- **En collision avec obj_monster** sur le joueur : *Définir les vies à -1* (relatif) et *Redémarrer la salle*. Une collision se déclenche quand les objets **commencent** à se toucher : rester sur un monstre coûte donc une vie, pas une par image. **No More Lives** : *Redémarrer le jeu*.
- Le redémarrage de la salle remet les gemmes en place, mais les vies et le score sont conservés (réglés dans Game Start).
- Un redémarrage peut causer un second contact si le monstre est juste au départ ; gardez le monstre loin du départ du joueur.

Phase 3 : la sortie

- Le but a deux vérifications : *Tester le nombre d'instances de obj_gem égal à 0* (victoire) et *supérieur à 0* (avertissement). Avec des gemmes restantes, la sortie ne fait que protester ; sans gemme, elle termine le jeu. Le paramètre « nombre » est un nombre (0).
- **Afficher un message** attend un clic ; les élèves croient parfois que le jeu s'est figé.
- Une seconde salle avec **Salle suivante** à la sortie est le principal défi du tutoriel : donnez à cette salle son propre objet caméra (avec d'autres textures) et réglez son Camera Object sur obj_player.

> **Projets de référence.** Téléchargez les projets par étapes sur le wiki (13_raycast_goals_monsters_checkpoints.zip) : le projet au début de la leçon (issu du Tutoriel 11) et le jeu terminé avec une gemme, un monstre et la sortie. Donnez à un élève bloqué le projet terminé pour qu'il se compare.

Vocabulaire introduit

Terme	Ce que cela signifie ici
Panneau (billboard)	Une image qui fait toujours face à la caméra ; utilisée pour les objets non solides
Occlusion	Quelque chose de caché derrière un mur
Game Start	Un événement qui s'exécute une fois au début de la partie, pas aux redémarrages
Nombre d'instances	Le nombre de copies d'un objet, testé avec *Tester le nombre d'instances*
Patrouiller	Aller et venir

Questions de discussion

- Comment le moteur décide-t-il ce qui est un mur et ce qui est un panneau ?
- Pourquoi un monstre dans un couloir peut-il « surgir » derrière un angle ?
- Pourquoi faut-il régler les vies dans Game Start ?
- Qu'est-ce qui rend un labyrinthe équitable ? (Des gemmes accessibles, un monstre qu'on peut esquiver.)

Différenciation

- **Soutien :** donnez le projet terminé et laissez les élèves changer les positions et les valeurs ; gardez un seul monstre.
- **Approfondissement :** un second monstre, plus rapide ; une gemme trésor à 50 ; une seconde salle avec ses propres textures ; un chronomètre.

Corrigé de la feuille d'exercices

Partie A : 1-B, 2-D, 3-C, 4-A.

Partie B : 1. obj_gem, Destroy. 2. obj_monster, En collision avec obj_wall. 3. obj_player, En collision avec obj_monster. 4. obj_goal, En collision avec obj_player (Tester le nombre d'instances de obj_gem). 5. obj_player, Game Start.

Partie C :

1. Non : les panneaux sont cachés derrière les murs tant que rien ne dégage la ligne de vue.
2. Une vie : l'événement de collision se déclenche quand les objets commencent à se toucher, pas à chaque image.
3. La salle recommence et Création s'exécute de nouveau : les vies repassent à 3, tu n'en manques jamais. Il faut Game Start.

Parties D et E : réalisation et bilan.

Grille d'évaluation : 2.5D, objectifs, gemmes et monstres

Niveau	Ce que montre le projet
4 - Complet	Les gemmes donnent des points et disparaissent ; le monstre patrouille et coûte une vie qui reste perdue ; la sortie vérifie le nombre de gemmes et gagne ou avertit ; score et vies sont réglés dans Game Start
3 - Fonctionnel	Gemmes, monstre et sortie fonctionnent ; les vies sont remplies par les redémarrages, ou la sortie n'est pas conditionnée
2 - À moitié	Les gemmes fonctionnent, mais pas le monstre ni la sortie
1 - Commencé	Les objets existent mais n'apparaissent pas dans la vue à la première personne

Liste de vérification de fin de séance

- [ ] Chaque élève a un projet enregistré (Ctrl+S)
- [ ] Chaque élève a atteint au moins la phase 1 (une gemme peut être ramassée)
- [ ] Notez qui aura besoin du projet par étapes la prochaine fois